2.1 அணு மாதிரிகளைப் பற்றிய அறிமுகம்

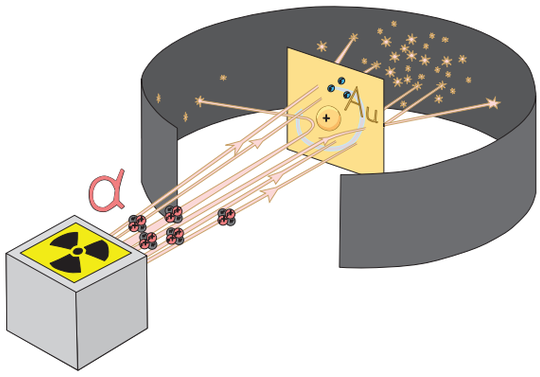
முந்தைய வகுப்புகளில் கற்றறிந்த, பல்வேறு அணுமாதிரி கோட்பாடுகளை நாம் நினைவுகூர்வோம்.அனைத்துப்பொருட்களும் பருப்பொருளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன என்பதனை நாம் அறிவோம். அனைத்து பருப்பொருட்களுக்கும் அடிப்படை அலகாக இருப்பது அணுவாகும். கிரேக்கச் சொல்லான 'a–tomio' என்ற வார்த்தைக்கு பிரிக்க முடியாது என்பது பொருள். இவ்வார்த்தையிலிருந்து அணு (atom) என்ற சொல் உருவானது. அணுத்துகள்களான புரோட்டான், எலக்ட்ரான் மற்றும் நியூட்ரான் ஆகியவை கண்டறியப்படும் வரை அணுவானது மேலும் பிரிக்க முடியாத துகள் என கருதப்பட்டு வந்தது. J.J தாம்சனின் கேதோடுகதிர் சோதனை மூலம் அணுவில் எதிர்மின் தன்மையுடைய எலக்ட்ரான் உள்ளது எனக் கண்டறியப்பட்டது. அணுவானது நேர்மின்சுமையுடைய கோளம் போன்ற அமைப்பில் உள்ளது எனவும், அக்கோளத்தில் எதிர்மின்சுமையுடைய எலக்ட்ரான்கள், தர்பூசணியில் விதைகள் பொதிந்திருப்பதைப் போல, பொதித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என J.J.தாம்சன் தனது அணுமாதிரியினை முன்மொழிந்தார். பின்னாளில், ரூதர்ஃபோர்டின் α– கதிர் சிதறல் ஆய்வின் முடிவுகள் தாம்சனின் அணு மாதிரி தவறானது என நிரூபித்தது.

ரூதர்போர்டு ஒரு மெல்லிய தங்கத் தகட்டின் மீது α –கதிர்களை விழுமாறுச் செய்தார்.

இச்சோதனையில்

i) பெரும்பாலான α – கதிர்கள் தங்கத் தகட்டின் வழியே ஊடுருவி சென்றன.

ii) சில α – கதிர்கள் சிறிய கோணத்தில் விலகல் அடைந்தன



படம். 2.1 ரூதர் போர்டின் α-கதிர் சிதறல் ஆய்வு

iii) மிகச் சில α – கதிர்கள் 180° கோணத்தில் மீள் விலகலடைந்தன.

மேற்கண்டுள்ள இச்சோதனையின் உற்றுநோக்கலின் அடிப்படையில், ரூதர்போர்டு பின்வரும் அணுமாதிரியினை முன்மொழிந்தார். அணுவானது ஒரு மிகச்சிறிய நேர்மின் தன்மையுடைய அணுக்கருவினைக் கொண்டுள்ளது. இந்த அணுக்கருவினைச் சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் அதிகவேகத்தில் சுற்றி வருகின்றன.

மின்காந்த அலைக்கோட்பாட்டின் அடிப்படையில், இயங்கும் மின்சுமையுடைய துகளானது தொடர்ச்சியாக ஆற்றலை இழந்து இறுதியில் அணுக்கருவுடன் மோதவேண்டும். இதன் விளைவாக அணுவானது அழியும் நிலைக்கு உட்படும். ஆனால் நடைமுறையில் இவ்வாறு நிகழாமல், அணுக்கள் நிலைப்புத்தன்மை பெற்று விளங்குகின்றன. மேலும் அணுக்கருவினைச் சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் எவ்வாறு விரவியுள்ளது. என்பதனையும் எலக்ட்ரானின் ஆற்றலையும் இம்மாதிரி விளக்கவில்லை.

2.1.1 போர் அணுமாதிரி:

பிளாங்க் மற்றும் ஐன்ஸ்டீனின் ஆய்வுகளின் மூலம் மின்காந்த அலையின் ஆற்றலானது $h\nu$ என்ற அலகில்

Unit 2 - Sridhar.indd 41 07-01-2021 13:35:25